A 3/A és a 3/B feladatok közül csak az egyiket kell megoldania. A címlap belső oldalán jelölje be, hogy melyik feladatot választotta!

3/A A mellékelt fényképen egy kosárlabdát dobó robot látható és a sorozatfelvétel az általa eldobott labda pályáját is mutatja 0,08 másodperces lépésekben. A labda pályájának koordinátáit az alábbi táblázat tartalmazza, a kezdőpontot térben és időben az eldobás helyének és pillanatának választottuk, a labdát a kosárba érkezéséig követtük.



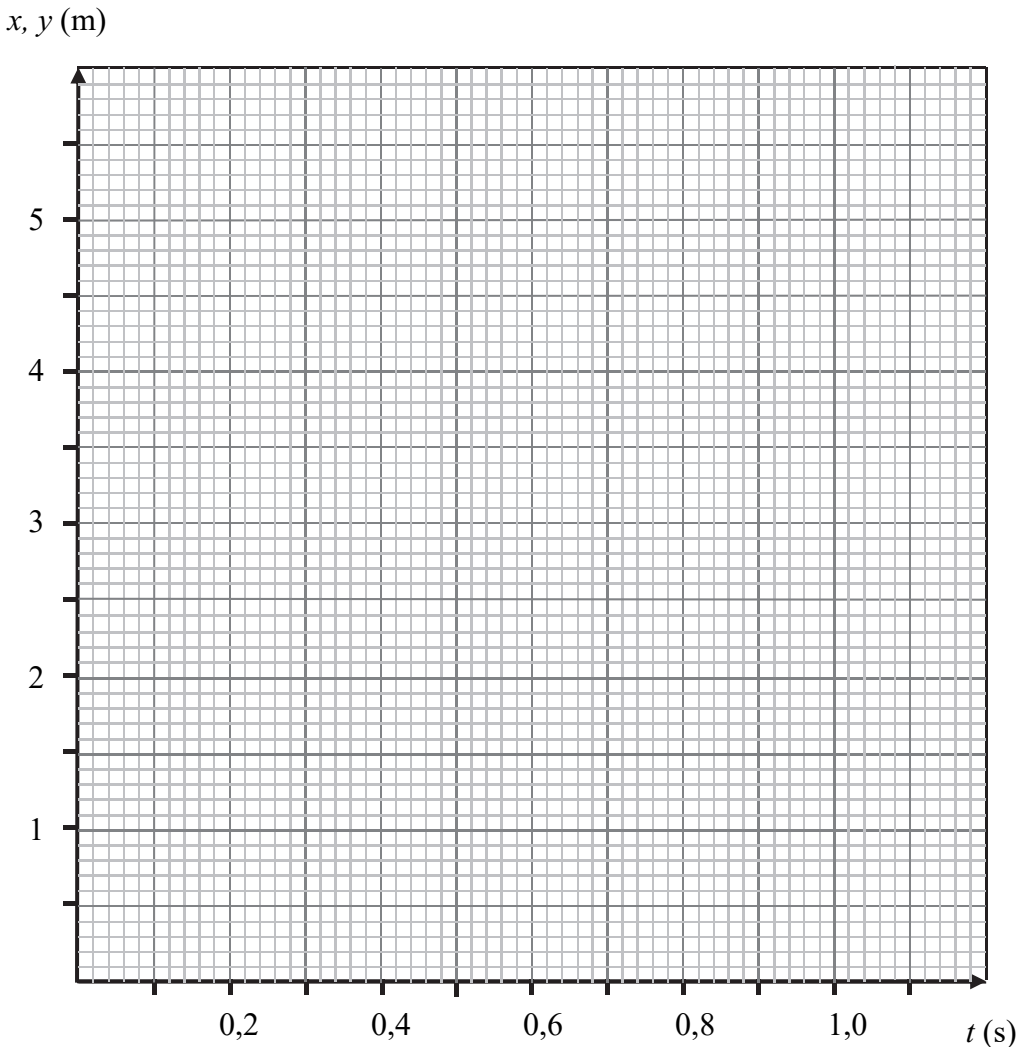
t (s)	0	0,08	0,16	0,24	0,32	0,40	0,48	0,56	0,64	0,72	0,80	0,88
x (m)	0	0,38	0,79	1,18	1,59	2,05	2,47	2,85	3,27	3,69	4,03	4,45
y (m)	0	0,45	0,81	1,08	1,37	1,62	1,71	1,75	1,76	1,75	1,71	1,58

a) Ábrázolja a labda mozgásának x és y koordinátáit külön-külön az idő függvényében!

b) Határozza meg a labda vízszintes sebességkomponensének nagyságát!

c) A mozgás során mikor ért a labda a pálya legmagasabb pontjára?

d) Milyen messze van az eldobás helyétől a gyűrű? (Azaz mekkora a labda elmozdulása az eldobás pillanatától a kosárba érkezésig?)



a)	b)	c)	d)	Összesen
10 pont	4 pont	2 pont	4 pont	20 pont